$C(2)^{(2)}$ 型線形問題と 2d $\mathcal{N}=1$ SCFT の ODE/IM 対応

[arXiv:2604.14899]

田邉 直純

東京科学大学 素粒子論研究室

原子核三者若手 夏の学校 2026 in 沼津 (8/2 〜 8/6)

Outline

1. Introduction
2. 線形問題と WKB 解析 (ODE)
3. 2d $\mathcal{N} = 1$ SCFT の運動の積分 (IM)
4. ODE/IM 対応
5. 結論と今後の展望

Motivation

- 多くの 2d 量子系は無限個の保存量を持っている可積分系である.
- 2d 共形場理論 (CFT) における可積分性は,
  Virasoro 代数やその一般化である $\mathcal{W}$ 代数などの無限次元代数と,
  それらの chiral 対称性から生じる:

例) $\bar{\partial} T(z) = 0$ (energy 運動量 tensor は chiral 対称性により保存).

- これらの対称性は無限個の運動の積分 (Integral of Motion; IoM) を生成する.
- Virasoro CFT の場合は Yang–Baxter 方程式に基づく代数的枠組みから [Bazhanov–Lukyanov–Zamolodchikov (BLZ)] で IoM が構成された.

→ しかし, 強結合領域の可積分模型を実際に解析するのは困難であるため, 新たな解析手法が必要である.

ODE/IM 対応

- [Dorey–Tateo, BLZ, ...] によって発見された,
  常微分方程式 (Ordinary Differential Equation; ODE) と
  量子可積分模型 (Integrable Model; IM) の間の対応.
  - 例) Schrödinger 方程式 $\Longleftrightarrow$ XXZ spin 鎖
- 格子可積分模型 $\xrightarrow{\text{連続極限}}$ CFT
- IM (CFT) 側の IoM や spectrum が, ODE 側でも現れる:
  - potential
  - WKB 周期/monodromy
- この ODE の情報と IM (CFT) の情報の対応が ODE/IM 対応.
- ODE 側は完全 WKB 解析により摂動計算が可能.

Affine Lie 代数 $\widehat{\mathfrak{g}}$ に関する ODE/IM 対応 [伊藤–Locke]

$\widehat{\mathfrak{g}}^\vee$ に付随する線形問題 $\Longleftrightarrow$ $\mathcal{W}\widehat{\mathfrak{g}}$-CFT.

この枠組みを affine Lie「超」代数の場合に拡張する.

目次

1. Introduction
2. 線形問題と WKB 解析 (ODE)
3. 2d $\mathcal{N} = 1$ SCFT の運動の積分 (IM)
4. ODE/IM 対応
5. 結論と今後の展望

超対称 Affine 戸田場の理論

超対称 affine 戸田場の理論

超対称 affine 戸田場の理論：affine Lie 超代数 $\widehat{\mathfrak{g}}$ に付随する
指数関数 potential の 2d 可積分 QFT.

- 作用:

$$S[\Phi] = \int d^2Z \left\{ \frac{1}{2} D\Phi \cdot \bar{D}\Phi - \frac{m^2}{\beta^2} \left[\sum_{i=1}^{r} \exp(\beta\, \alpha_i \cdot \Phi) + \exp(\beta\, \alpha_0 \cdot \Phi) \right] \right\},$$

where $\Phi = (\Phi_1, \ldots, \Phi_r)$: scalar 超場, $r = \operatorname{rank} \mathfrak{g}$, m : 質量,
β : 結合定数, $\mathfrak{g}$ の α_i : 単純 root, α_0 : affine root,
超微分：$D = \partial_\theta + \theta\, \partial$, $D^2 = \partial$, $\left[D, \bar{D}\right] = 0$.

超対称 affine 戸田場の方程式を線形問題に書き直す.

- この理論は質量項を含むため, CFT ではないが可積分 QFT である.

超対称 Affine 戸田場の方程式に付随する線形問題

- 超対称 affine 戸田場の方程式を超対称線形問題に書き直す.
- $\frac{1}{2}$ 階の超対称線形問題:

$$\mathcal{L}\Psi = \left(\epsilon^{\frac{1}{2}} D - A_\theta\right)\Psi = 0,$$

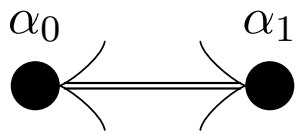
$$A_\theta = \epsilon^{\frac{1}{2}} \sum_{i=1}^{r} \frac{\Lambda_i(\theta)}{z} H_i + \sum_{i=1}^{r} E_{\alpha_i} + P(Z)\, E_{\alpha_0}.$$

  - $\mathcal{L}$: 超 Lax 作用素
  - $E_{\alpha_0}, E_{\alpha_i}$: $\widehat{\mathfrak{g}}$ の奇 root に対応する Chevalley 生成元,
  - $\Lambda_i(\theta) = \xi_i + \theta l_i$: 超空間上の運動量
  - $P(Z) = p_0(z) + \theta p_1(z)$: 超空間上の potential
  - $p_0(z) = z^{\frac{hM}{2}} - 1$: 単項式 potential (h : Coxeter 数, $M \in \mathbb{R}$)
  - $\Psi = (\psi_1, \ldots, \psi_n)$ (n : $\mathfrak{g}$ の表現の次元)

- この超 Lax 作用素 $\mathcal{L}$ を boson 化して WKB 解析する.

$C(2)^{(2)} = \mathfrak{osp}(2|2)^{(2)}$ 型線形問題の WKB 解析

- $C(2)^{(2)}$ の boson 化した Lax 作用素:



$$\mathcal{L}_{\mathrm{B}} = \epsilon\,\partial_z + \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\epsilon l}{z} + p_0(z) & -\frac{\sqrt{\epsilon}\,\xi}{z} & -1 \\ \sqrt{\epsilon}\,p_1(z) - \frac{\sqrt{\epsilon}\,\xi}{z}\,p_0(z) & 2p_0(z) & -\frac{\sqrt{\epsilon}\,\xi}{z} \\ -p_0(z)^2 & -\sqrt{\epsilon}\,p_1(z) - \frac{\sqrt{\epsilon}\,\xi}{z}\,p_0(z) & -\frac{\epsilon l}{z} + p_0(z) \end{pmatrix}}_{\text{接続 } A(z)}$$

- gauge 変換

$$A'(z) = T^{-1}(z)\,A(z)\,T(z) + \epsilon\,T^{-1}(z)\,\partial_z T(z)$$

により接続 $A(z)$ を対角化する: $A'(z) = \mathrm{diag}(f_1(z), f_2(z), f_3(z))$.

- $f_a(z)$ を ϵ で展開する: $f_a(z) = \sum_{i=1}^{r} \epsilon^i f_a^{(i)}(z)$.

WKB 周期

- $f_3^{(i)}(z)$ の周期積分:

$$Q_i := \oint_{\mathcal{C}} dz\, f_3^{(i)}(z).$$

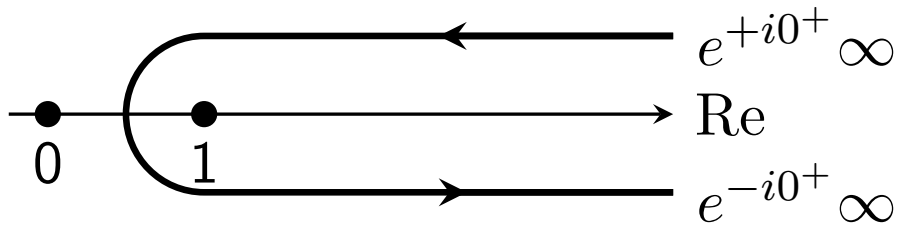


Fig. 1. Pochhammer 経路 $\mathcal{C}$.

- WKB 周期:

$$Q_2 = M J_{2,2}\left[\frac{1}{2(M+1)} s_1 - \frac{1}{16}\right],$$

$$Q_4 = \frac{M^2 J_{5,4}}{2(4M+3)}\left(\frac{1}{M+1} s_1^2 - \frac{5}{8} s_1 - \frac{M^2}{64} + \frac{9M}{128} + \frac{9}{128}\right), \cdots$$

where $J_{n,m} := \int_{\mathcal{C}} \left(z^M - 1\right)^{-n} z^{-m}\, dz$: Beta 関数,

$s_1 = \left(l + \frac{1}{2}\right)^2$: 運動量 l の対称多項式,

- $f_2^{(i)}(z)$ からは “半局所” WKB 周期が得られた.

目次

1. Introduction
2. 線形問題と WKB 解析 (ODE)
3. 2d $\mathcal{N} = 1$ SCFT の運動の積分 (IM)
4. ODE/IM 対応
5. 結論と今後の展望

2d $\mathcal{N}=1$ SCFT

- 超 Virasoro 代数 $\mathfrak{svir}$ は spin-2 の energy 運動量 tensor T と spin-$\frac{3}{2}$ の超 current G により生成される.
- $\mathfrak{svir}$-CFT は無限個の運動の積分 (Integral of Motion; IoM) を持つ.
- 局所 IoM は円筒上の保存 current によって定義される:

$$[\boldsymbol{I}_n, \boldsymbol{I}_m] = 0 \quad (\forall n, m), \qquad \boldsymbol{I}_{s-1} := \int_0^{2\pi} \frac{d\sigma}{2\pi} J_s(i\sigma).$$

- 保存 current は以下のようになる:

$$J_2 = T, \qquad \text{spin-2, 中心電荷 } c,$$
$$J_4 = :TT: + \frac{1}{4}:\partial G\, G: , \qquad \text{spin-4,}$$
$$\vdots$$

2d $\mathcal{N}=1$ SCFT の運動の積分

- primary 状態 $\left|\Delta_{\mathrm{NS/R}}\right\rangle$:

$$\boldsymbol{I}_{2k-1}\left|\Delta_{\mathrm{NS/R}}\right\rangle = I_{2k-1}^{(\mathrm{NS/R})}\left|\Delta_{\mathrm{NS/R}}\right\rangle,$$
$$\Delta_{\mathrm{NS}} = \frac{1}{2}\Lambda(\Lambda+\alpha_0) = \frac{1}{2}\sigma_1 - \frac{\alpha_0^2}{8}, \quad \Delta_{\mathrm{R}} = \Delta_{\mathrm{NS}} + \frac{1}{16},$$

where σ_1: 自由場の運動量 Λ の対称多項式, α_0: 自由場の背景電荷.

- IoM の固有値:

$$I_1^{(\mathrm{NS})} = \Delta_{\mathrm{NS}} - \frac{c}{24} = \frac{1}{2}\sigma_1 - \frac{1}{16},$$
$$I_3^{(\mathrm{NS})} = \frac{1}{4}\sigma_1^2 - \frac{5}{32}\sigma_1 + \frac{9-2\alpha_0^2}{512}, \dots$$

- 超電荷 $\boldsymbol{Q} = \displaystyle\int_0^{2\pi}\frac{d\sigma}{2\pi}\,G(i\sigma) = G_0$ は R sector でのみ定義される.

目次

1 Introduction

2 線形問題と WKB 解析 (ODE)

3 2d $\mathcal{N} = 1$ SCFT の運動の積分 (IM)

4 ODE/IM 対応

5 結論と今後の展望

ODE/IM 対応

WKB 周期 Q_{2k} と IoM の固有値 I_{2k-1} を比較する:

$$\left.\begin{aligned} \text{ODE}: \quad & Q_2 = M J_{2,2}\left(\frac{1}{2}\frac{s_1}{M+1} - \frac{1}{16}\right) \\ \text{CFT}: \quad & I_1 = \frac{1}{2}\sigma_1 - \frac{1}{16} \end{aligned}\right\} \quad \Longrightarrow \quad Q_2 = M J_{2,2}\, I_1.$$

同様に高次の WKB 周期 Q_{2k} と IoM I_{2k-1} の対応も確認できる.

ODE/IM 対応の辞書

ODE ($C(2)^{(2)}$ 型)	IM ($\mathfrak{vir}$-CFT)	辞書
WKB 周期 Q_n	IoM I_m	$Q_{2k} = \text{const.}\, I_{2k-1}$
potential の指数 M	背景電荷 α_0	$\dfrac{M^2}{M+1} = \alpha_0^2$
potential の運動量 l	自由場の運動量 p	$\dfrac{1}{\sqrt{M+1}}\left(l+\dfrac{1}{2}\right) = \Lambda + \dfrac{\alpha_0}{2}$

目次

1. Introduction
2. 線形問題と WKB 解析 (ODE)
3. 2d $\mathcal{N} = 1$ SCFT の運動の積分 (IM)
4. ODE/IM 対応
5. 結論と今後の展望

結論

- 一般の affine Lie 超代数 $\widehat{\mathfrak{g}}$ に対する超対称線形問題を導出した.
- rank-1 の最も簡単な超対称模型の ODE/IM 対応を確認した.
- WKB 周期 Q_{2k} と運動の積分 I_{2k-1} の一致を $k=3$ まで確認し, ODE/IM の辞書を得た.
- ODE 側で半局所 WKB 周期を得た.
- IM 側の R sector の場合についても IoM の固有値を得た.

今後の展望

- IM 側の半局所保存量との関係や, R sector の ODE 側の対応物は？
- $\mathcal{N}=1$ 超 Virasoro 代数 $\mathfrak{svir}$ から超対称 $\mathcal{W}$ 代数への拡張 (ongoing).
- 超対称性の $\mathcal{N}\geq 2$ への拡張.